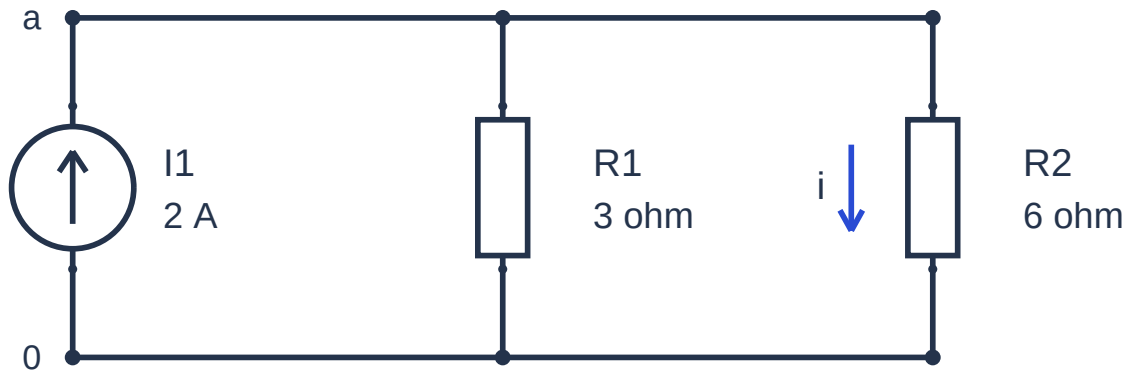


Il circuito, passo per passo.

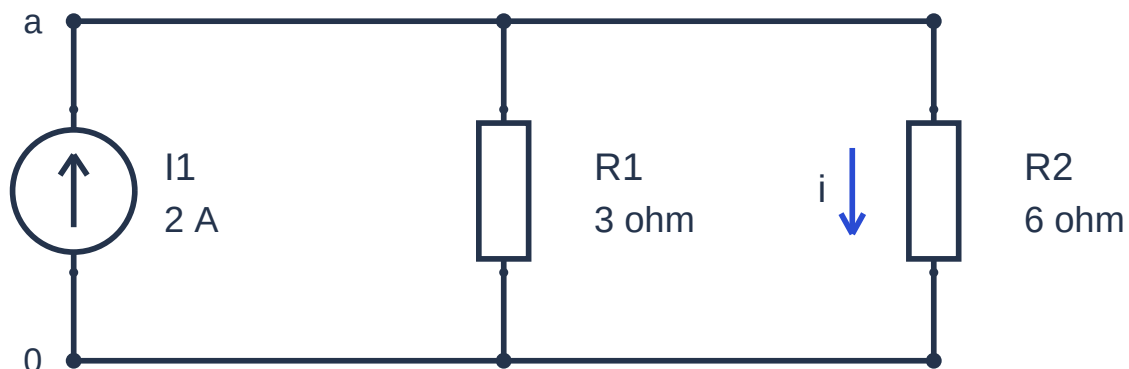
Corrente di R2 / riferimento a $\rightarrow 0$



IL PERCORSO DEL RAGIONAMENTO

- 01 Leggiamo il circuito e la domanda
- 02 Il partitore di corrente
- 03 Recuperiamo la grandezza nel ramo originale
- 04 Torniamo al circuito originale

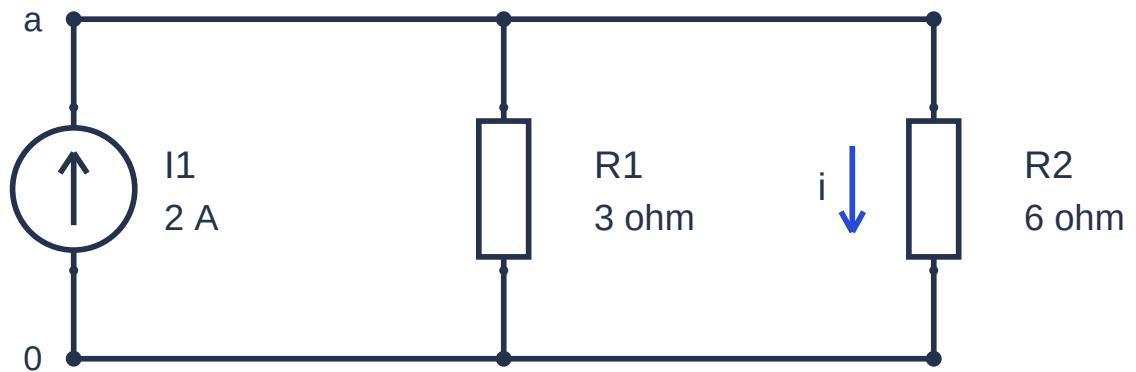
Leggiamo il circuito e la domanda



IL RAGIONAMENTO

Cerchiamo la corrente di R_2 . Il riferimento è $a \rightarrow 0$: per la tensione sottraiamo il potenziale del secondo nodo da quello del primo; per la corrente il verso positivo va dal primo al secondo. Un risultato negativo indica il verso opposto, non un errore.

Il partitore di corrente



IL RAGIONAMENTO

I rami resistivi condividono la tensione. La corrente del generatore si divide in proporzione alle conduttanze: un ramo con resistenza minore conduce più corrente. Prima calcoliamo la conduttanza totale, poi moltiplichiamo la corrente entrante per la frazione di conduttanza del ramo cercato.

IL CALCOLO

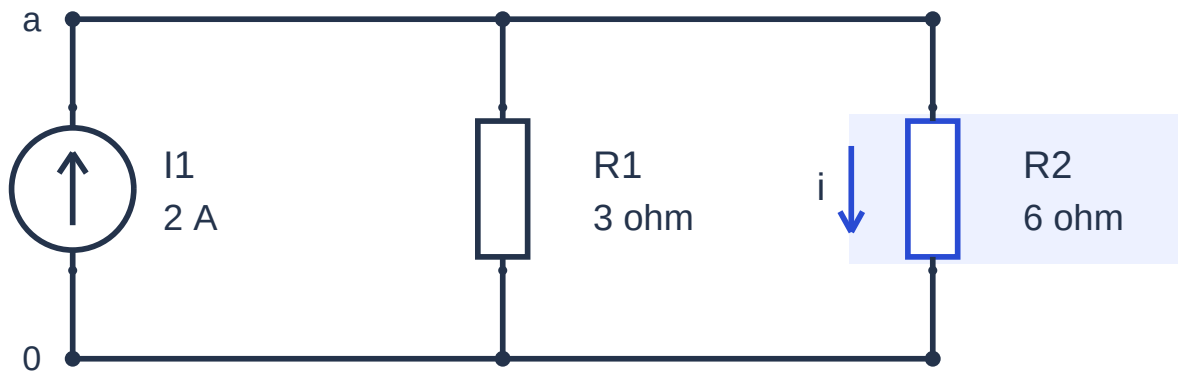
$I_{\text{entrante}} = 2 \text{ A}$

$G_{\text{totale}} = 1/2 \text{ S}$

$I_{\text{ramo 2}} = I_{\text{entrante}} \times (1/R_{\text{ramo}}) / G_{\text{totale}} = 4/3 \text{ A}$

$I_{\text{ramo 3}} = I_{\text{entrante}} \times (1/R_{\text{ramo}}) / G_{\text{totale}} = 2/3 \text{ A}$

Recuperiamo la grandezza nel ramo originale



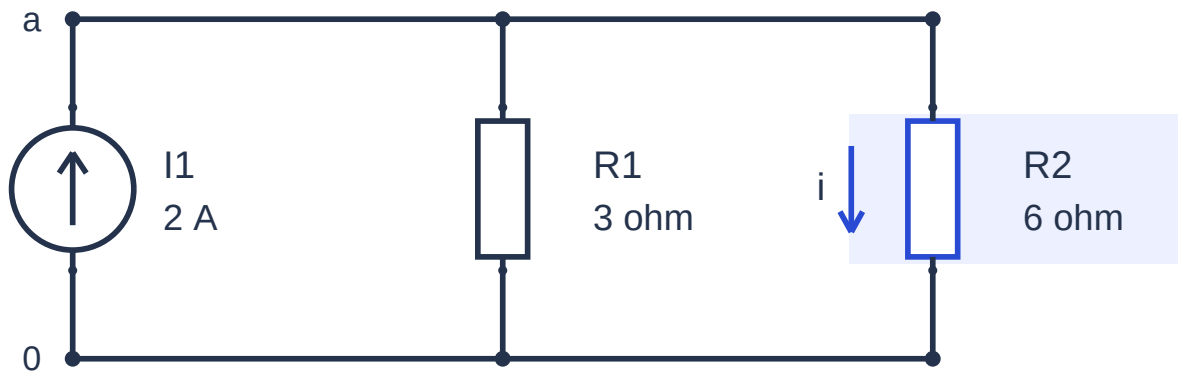
IL RAGIONAMENTO

Nel ramo che contiene R2, la corrente di riferimento a $\rightarrow$ 0 vale $2/3$ A. Per la tensione di un resistore usiamo $V = R \times I$; se il componente ha i morsetti nell'ordine opposto cambiamo il segno. Una sorgente di corrente impone I, mentre una sorgente di tensione impone la propria caduta.

IL CALCOLO

R2: $2/3$ A

Torniamo al circuito originale



IL RAGIONAMENTO

La risposta alla domanda iniziale è $2/3\text{ A}$, nel riferimento a $\rightarrow 0$. Ritrova il componente nello schema di partenza: gli equivalenti servono a calcolare, ma la domanda riguarda sempre questo circuito. Il valore della derivazione è confrontato esattamente con il risultato del nucleo verificato.

IL CALCOLO

Corrente di $R_2 = 2/3\text{ A}$